



CA0151 / MA0155 Cálculo diferencial e integral

CARTA AL ESTUDIANTE

II CICLO 2026

Modalidad: presencial

Créditos¹: 4

Tipo de curso: teórico

Requisitos: Ninguno

Horario de clases:

Correquisitos: MA0001

Grupo 01: L 13:00-14:50, J 13:00-15:50

Ciclo: II

Grupo 02: K 18:00-20:50, V 18:00-19:50

Grupo 03: K 09:00-11:50, V 10:00-11:50

1. Descripción del curso

Este curso está dirigido a estudiantes de nuevo ingreso a las carreras de ciencias actuariales y estadística por lo que se ubica en el primer ciclo del primer año. Tiene como correquisito (ciencias actuariales) o requisito (estadística) el curso de Precálculo (MA-0001). Se pretende que cada estudiante conozca la teoría y aplicación de los principales resultados del cálculo diferencial e integral para el caso de una variable. En particular, aquellos resultados relacionados a la continuidad, la diferenciabilidad y el cálculo de integrales. Se busca además que cada estudiante inicie un proceso de aprendizaje de los métodos de demostración matemática, esto mediante la elaboración de justificaciones a algunos resultados teóricos del cálculo diferencial e integral para

¹Según el Convenio para unificar la definición de crédito en la Educación Superior de Costa Rica y el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil (art. 3, inciso c), se define un crédito como la unidad valorativa del trabajo de la persona estudiante, que equivale a tres horas reloj semanales de trabajo del mismo, durante 15 semanas, aplicadas a una actividad que ha sido supervisada, evaluada y aprobada por la persona docente.

el caso de una variable que se puedan realizar mediante argumentos principalmente operacionales y que además no dependan de la propiedad de completitud de los números reales (también conocida como el axioma del extremo superior).

2. Objetivos

Al finalizar este curso, se espera que cada estudiante sea capaz de:

1. Aplicar los principales resultados del cálculo diferencial e integral para funciones de una variable.
2. Construir una demostración matemática mediante argumentos operacionales para algunos resultados elementales asociados al cálculo diferencial e integral para funciones de una variable y que no dependen del axioma del extremo superior de los números reales.

3. Contenidos

1. Límites y continuidad de funciones de una variable.
 - a) Operaciones de conjuntos.
 - b) Concepto de función y propiedades de algunos tipos de funciones reales (Polinomiales, Racionales, Trigonómicas, Exponencial y Logarítmica).
 - c) Límites de funciones (todo tipo de límite).
 - d) Funciones continuas.
 - e) Teoremas de valor intermedio.
 - f) Continuidad uniforme.
2. Derivación en una variable y aplicaciones.

- a) Concepto de Derivada.
- b) Reglas de derivación básicas.
- c) Teoremas del Valor Medio.
- d) Problemas de razón de cambio.
- e) Extremos locales. Monotonía de las funciones.
- f) Convexidad.
- g) Teorema de la función inversa.
- h) Regla de L'Hôpital.
- i) Graficación de funciones.
- j) Problemas de optimización.

3. Integración.

- a) Integral de Riemann.
- b) Primitivas. Técnicas de integración (sustitución, por partes, fracciones parciales, entre otras).
- c) Teorema Fundamental de Cálculo.

4. Metodología

Este es un curso de modalidad presencial que se apoyará en el uso de la plataforma Mediación Virtual, <https://mv.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/> como medio oficial para la comunicación de materiales, pruebas, etc tanto de parte de la persona docente como de las personas estudiantes. En particular, se asignarán tareas y prácticas en línea durante el semestre mediante la plataforma de Mediación Virtual.

La teoría del curso estará a cargo por parte de la persona docente. Se va a dar mayor énfasis en la parte operacional del cálculo diferencial e integral, de modo

que cada estudiante desarrolle habilidades en el cálculo de límites, identificación de la continuidad o no de una función, cálculo de derivadas e integrales. Además, se seleccionará algunos resultados de la teoría del cálculo diferencial e integral en una variable para los cuales pueda desarrollar demostraciones/justificaciones matemáticas que involucren argumentos principalmente operacionales (por ejemplo del tipo ϵ - δ), pero que no involucren o dependan de la propiedad del extremo superior de los números reales.

Las lecciones deben ser complementadas por cada estudiante con la lectura y el análisis de otros enfoques y sobre todo con el trabajo constante de los ejercicios propuestos (tareas, prácticas en línea), así como de los que aparezcan en su estudio particular.

5. Actividades y cronograma

La siguiente es una propuesta para el desarrollo de los contenidos. El orden de los temas puede variar un poco conforme se desarrolle el semestre.

	Semana	Temas
1.	10/08 - 14/08	Operaciones con conjuntos. Lógica y demostraciones (Repaso asincrónico).
2.	17/08 - 21/08	Concepto de función. Funciones Polinomiales, Racionales, Exponencial y logarítmica, Funciones Trigonómicas. (Repaso asincrónico). Operaciones con conjuntos. Límites de funciones.
3.	24/08 - 28/08	Límites de funciones.
4.	31/08 - 04/09	Funciones continuas. Feriado: L 31/08.
5.	07/09 - 11/09	Teoremas de valor intermedio. Inversas de funciones continuas. Continuidad uniforme. I Quiz (5 %).

	Semana	Temas
6.	14/09 - 18/09	Concepto de derivada. Reglas de derivación básicas. Feriado: M 15/09.
7.	21/09 - 25/09	Teorema del Valor Medio. I Examen Parcial (25 %).
8.	28/09 - 02/10	Teorema de Rolle. Problemas de razón de cambio.
9.	05/10 - 09/10	Extremos locales. Monotonía de las funciones.
10.	12/10 - 16/10	Convexidad. Teorema de la función inversa. Graficación de funciones. II Quiz (5 %).
11.	19/10 - 23/10	Regla de L'Hôpital. Problemas de optimización.
12.	26/10 - 30/10	Primitivas. II Examen Parcial (30 %)
13.	02/11 - 06/11	Técnicas de integración (sustitución, por partes, otras).
14.	09/11 - 13/11	Integral de Riemann.
15.	16/11 - 20/11	. Teoremas Fundamentales del Cálculo.
16.	23/11 - 27/11	III Quiz (5 %). Repaso.
16.	30/11 - 04/12	III Examen Parcial (30 %).

6. Evaluación

1. **Exámenes parciales:** Se realizarán **tres** exámenes parciales, con un valor total del 85 %. Los temas que serán evaluados en cada parcial se ajustan hasta lo cubierto en la semana previa (ver cronograma). El primer examen tendrá un valor de 25 % y los últimos dos exámenes tendrán un valor de 30 % cada uno.
2. **Quices:** Se realizarán **tres** quices, con un valor total de 15 %. Cada quiz tiene un valor de 5 %. Los quices se realizarán de forma presencial en el grupo en el cual se encuentra matriculado(a), durante la respectiva clase. Los contenidos

a evaluar en el quiz serán anunciados oportunamente por la persona docente a cargo, así como cualquier detalle de la aplicación del mismo. Las preguntas pueden presentarse en diferentes formatos, como opción múltiple, verdadero o falso, respuesta corta o desarrollo.

La persona docente puede convocar a la persona estudiante a que aclare, mediante una reunión, los resultados obtenidos en cualquiera de las evaluaciones que se realizarán en el curso, de modo que si la persona estudiante no es capaz de justificar su procedimiento, entonces será invalidado, recibiendo un cero en dicha evaluación.

El uso de cualquier herramienta o modelo de inteligencia artificial (IA) para completar alguna de las evaluaciones anteriores está estrictamente prohibido. Esto incluye, entre otros:

- Chatbots conversacionales.
- Generadores de texto.
- Herramientas de resumen automático.
- Asistentes de escritura.

Cualquier intento de utilizar IA resultará en una calificación de cero.

Las fechas de los exámenes serán las siguientes:

Examen	Fecha
Primer parcial	23 de Setiembre, 9:00 AM.
Segundo parcial	28 de Octubre, 9:00 AM.
Tercer parcial	30 de Noviembre, 9:00 AM.

Las fechas de los quices serán las siguientes:

Quiz	Semana
Primer quiz	Semana 5.
Segundo quiz	Semana 11.
Tercer quiz	Semana 16.

Si una persona estudiante no puede realizar alguna evaluación, la realización de una reposición de la evaluación está sujeta a lo dispuesto en el artículo 24 del *Reglamento de Régimen Académico Estudiantil* de la Universidad de Costa Rica², el cual se cita a continuación:

Artículo 24. Cuando el estudiante se vea imposibilitado, por razones justificadas, para efectuar una evaluación en la fecha fijada, puede presentar una solicitud de reposición a más tardar en cinco días hábiles a partir del momento en que se reintegre normalmente a sus estudios. Esta solicitud debe presentarla ante el profesor que imparte el curso, adjuntando la documentación y las razones por las cuales no pudo efectuar la prueba, con el fin de que el profesor determine, en los tres días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud, si procede una reposición. Si ésta procede, el profesor deberá fijar la fecha de reposición, la cual no podrá establecerse en un plazo menor de cinco días hábiles contados a partir del momento en que el estudiante se reintegre normalmente a sus estudios. Son justificaciones: la muerte de un pariente hasta de segundo grado, la enfermedad del estudiante u otra situación de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de rechazo, esta decisión podrá ser apelada ante la dirección de la unidad académica en los cinco días hábiles posteriores a la notificación del rechazo, según lo establecido en este Reglamento.

²Este reglamento se puede consultar en la página web http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/regimen_academico_estudiantil.pdf

Para solicitar la realización del examen de reposición debe llenar la boleta de solicitud de examen de reposición, acompañada con el documento oficial que justifique debidamente la razón de su ausencia al examen respectivo.

Las fechas de las pruebas de reposición, suficiencia y ampliación son las siguientes:

Examen	Fecha
Reposición Primer parcial	07 de Octubre, 6:00 PM.
Reposición Segundo parcial	11 de Noviembre, 6:00 PM.
Reposición Tercer parcial	02 de Diciembre, 9:00 AM.
Suficiencia	07 de Octubre, 1:00 PM.
Ampliación	09 de Diciembre, 9:00 AM.

La nota final del curso N_{final} se determinará según se especifica en los artículos 25 y 28 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil de la Universidad de Costa Rica. Esta se obtendrá a partir de la nota de aprovechamiento N_{aprov} , expresada en una escala de 0 a 10, redondeada a la unidad o media unidad más próxima. La nota final del curso N_{final} es la que se reportará a la Oficina de Registro e Información, salvo en el caso de que $N_{\text{final}} = 6,0$ o que $N_{\text{final}} = 6,5$, en cuyo caso la persona estudiante tiene derecho a realizar una prueba de ampliación, a realizarse en la fecha indicada en el calendario de evaluaciones del curso. Si se obtiene una nota igual o superior a 7.0 en la prueba de ampliación, la nota final que se reportará en el curso será 7.0; si la nota de la prueba de ampliación es estrictamente menor a 7.0, se reportará como nota de final 6.0 o 6.5, según haya sido el caso.

7. Referencias bibliográficas

1. T. Apostol. *Calculus*. Segunda edición. Editorial Reverté, 1978.
2. B. Demidovich. *Problemas y ejercicios de Análisis Matemático*. Editorial Paraninfo, Madrid, 1982.

3. B. Demidovich. *5000 problemas de análisis matemático*. Editorial Paraninfo, Madrid, 1985.
4. H. Edwards y D. Penney. *Cálculo con trascendentes tempranas*. Editorial Pearson, México, 2008.
5. W. J. Kaczor y M.T Nowak. *Problems in mathematical analysis II. Continuity and differentiation*. American Mathematical Society, 2001.
6. P. Lax y M. Shea Terrell. *Calculus with applications*. Springer, New York, 2014.
7. M. Spivak. *Calculus*. Fourth edition. Publish or Perish, Houston, 2008.
8. J. Stewart. *Cálculo de una variable. Trascendentes tempranas*. Sexta Edición. Cengage Learning, México, 2008.
9. G. Thomas. *Cálculo. Una variable*. Undécima edición. Pearson Educación, México, 2006.

8. Atención a estudiantes

■ Grupo 01

Horario de clases: Lunes 13:00-15:50, Jueves 13:00-14:50 .

Horario de consulta: L: 08:00- 09:30 y K 08:00-11:30.

Profesora: Jennifer Loría Sorio.

Correo electrónico: jenniferdelosange.loria@ucr.ac.cr.

Lugar de consulta: Oficina 322 Edificio Anexo de la Escuela de Matemática (Edificio CIMPA) en la ciudad de la investigación.

Teléfono: 2511-3453.

■ Grupo 02

Horario de clases: Martes 18:00 - 21:00 y Viernes 18:00-20:00.

Horario de consulta: L 18:00-20:00 y V 20:00-20:30

Profesor: Rafael Sanabria Villalobos.

Correo electrónico: RAFAEL.SANABRIA_V@ucr.ac.cr.

Lugar de consulta: 414 FM y/o la sala de sesiones FM.

■ Grupo 03

Horario de clases: Martes 9:00-11:50, Viernes 10:00-11:50 .

Horario de consulta: L 10:00-12:00, K 09:00 - 11:50 y V 10:00-11:50.

Profesor: Jesus Sánchez.

Correo electrónico: JESUS.SANCHEZ_G@ucr.ac.cr.

Lugar de consulta: Lunes 10 a 12 CIMPA 3er Piso, Martes 7 a 9 Oficina 411-IIIFM. Jueves 9 a 12 CIMPA 3er Piso y de 15 a 15:30 504IN.

9. Régimen disciplinario

En caso de detectarse fraude o plagio en las evaluaciones, se aplicará el *Reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes* de la Universidad de Costa Rica³. Esta normativa establece como faltas muy graves:

Artículo 4c. Hacerse suplantar o suplantar a otro en la realización de actividades que por su naturaleza debe ser realizada por el estudiante, ya sea prueba, examen, control de conocimientos o cualquier otra operación susceptible de ser evaluada.

Artículo 4k. Presentar como propia una obra intelectual elaborada por otra u otras personas, para cumplir con los requisitos de cursos, trabajos finales de graduación o actividades académicas similares.

Asimismo, es una falta grave:

Artículo 5c. Copiar de otro estudiante tareas, informes de laboratorio, trabajos de investigación o de cualquier otro tipo de actividad académica.

³Este reglamento se puede consultar en la página web https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf



Es un acto u omisión que afecta las oportunidades de una persona o sus derechos humanos.

SON MANIFESTACIONES DE DISCRIMINACIÓN:

- Ataques físicos
- Burlas, bromas ofensivas
- Uso de vocabulario discriminatorio
- Trato diferencial o despectivo
- Exclusión o segregación
- Desinterés o maltrato
- Negación a brindar servicios

DENUNCIA

La denuncia puede presentarse personalmente o mediante correo electrónico ante la **Comisión Institucional Contra la Discriminación (CICDI)**.

Ninguna de las personas involucradas en el proceso podrán sufrir prejuicios.

Si usted ha vivido una situación de discriminación puede acercarse a la Facultad de Ciencias para buscar apoyo.



2511-6345



facultad.ciencias@ucr.ac.cr





Toda conducta de naturaleza sexual indeseada por quien la recibe, que provoque efectos perjudiciales en el estado general o bienestar personal.

SON MANIFESTACIONES DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL:

- Invitaciones a citas, almuerzos, cine u otros
- Propuestas o conductas de naturaleza sexual
- Humillaciones u ofensas con palabras, gestos o imágenes
- Acercamientos o formas de contacto físico no deseados
- Intentos de comunicación ajenos a la relación profesional o académica

DENUNCIA

Las denuncias se realizan en forma verbal o escrita, ante la Comisión Institucional Contra el Hostigamiento Sexual (CICHS).

CONTACTOS

Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual: 2511-4898
comision.contrahostigamiento@ucr.ac.cr
Defensoría contra el Hostigamiento Sexual: 2511-1909
defensoriahs@ucr.ac.cr



VAS Vicerrectoría
de Acción Social



EMat Escuela de
Matemática



MOOCs
Precálculo
Límites
Derivadas



emate.ucr.ac.cr/moocs



Moocs Escuela de Matemática UCR

UCR
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA